

QCM concours — Chimie

Fiche 01 — Les chiffres significatifs

10 questions, niveau concours difficile — une seule réponse correcte sur quatre.

CHIM-F01-Q01 — Comptage des chiffres significatifs (zéros)

Une concentration mesurée au laboratoire vaut $c = 0,002\,080\text{ mol L}^{-1}$. Combien de chiffres significatifs cette mesure comporte-t-elle ?

- A) 4
- B) 3
- C) 5
- D) 6

Bonne réponse : A

Les deux zéros de tête (0,00) ne servent qu'à caler la virgule : ils ne sont *jamais* significatifs. Restent alors : le 2 (non nul), le 0 *captif* entre le 2 et le 8 (toujours significatif), le 8 (non nul) et le 0 *de queue après la virgule* (toujours significatif). On compte donc $2,08,0 \Rightarrow 4$ chiffres significatifs.

Pièges :

- B : oubli du zéro de queue après la virgule, compté comme non significatif ($2,08 \rightarrow 3$).
- C : un zéro de tête compté à tort comme significatif ($0,2,0,8,0 \rightarrow 5$).
- D : confusion chiffres significatifs / décimales : les six chiffres après la virgule (0,0,2,0,8,0) sont comptés ($\rightarrow 6$).

CHIM-F01-Q02 — Notation scientifique et conservation des CS

La constante d'acidité d'un couple acide/base vaut $K_a = 0,000\,069\,40$. Écrivez en notation scientifique *en conservant sa précision*, elle vaut :

- A) $6,94 \times 10^{-5}$
- B) $6,940 \times 10^{-5}$
- C) $6,940 \times 10^{-4}$
- D) $69,40 \times 10^{-6}$

Bonne réponse : B

On place la virgule juste après le premier chiffre non nul : $0,000\,069\,40 \rightarrow 6,940$, la virgule ayant été déplacée de 5 rangs vers la droite, d'où l'exposant -5 . Le zéro de queue est significatif (4 CS) et doit être conservé : $K_a = 6,940 \times 10^{-5}$.

Pièges :

- A : suppression du zéro de queue significatif, qui fait perdre un CS ($6,94 \times 10^{-5}$, 3 CS seulement).
- C : mauvais comptage du déplacement de la virgule (4 rangs au lieu de 5), d'où un exposant -4 .
- D : mantisse non conforme ($1 \leq |a| < 10$ non respecté) : $69,40 \times 10^{-6}$ garde deux chiffres avant la virgule.

CHIM-F01-Q03 — Multiplication / division : CS du résultat

On détermine la masse volumique d'un liquide : une masse $m = 29,30\text{ g}$ occupe un volume $V = 5,0\text{ mL}$. Avec le nombre correct de chiffres significatifs, $\rho = m/V$ vaut :

- A) $5,860\text{ g mL}^{-1}$
- B) 6 g mL^{-1}
- C) $5,9\text{ g mL}^{-1}$

D) $5,8 \text{ g mL}^{-1}$

Bonne réponse : C

Le calcul brut donne $\rho = 29,30/5,0 = 5,86 \text{ g mL}^{-1}$. Pour une division, le résultat porte autant de CS que la donnée la moins riche : $V = 5,0 \text{ mL}$ a **2** CS (le zéro de queue est significatif). On arrondit donc $5,86$ à 2 CS ; le premier chiffre supprimé est $6 \geq 5$, arrondi par excès : $\rho \approx 5,9 \text{ g mL}^{-1}$.

Pièges :

- A : aucune réduction au nombre de CS de la donnée la moins précise (on garde les 4 CS du numérateur).
- B : le zéro de queue de $5,0$ jugé non significatif $\Rightarrow V$ compté à 1 CS, résultat arrondi à 1 CS ($5,86 \rightarrow 6$).
- D : arrondi par défaut erroné du chiffre 6 (qui doit arrondir par excès).

CHIM-F01-Q04 — Addition : nombre de décimales du résultat

On additionne trois masses pesées sur des balances de précisions différentes : $104,7 \text{ g}$, $8,45 \text{ g}$ et $0,663 \text{ g}$. Le résultat, exprimé avec le nombre correct de chiffres significatifs, vaut :

- A) 114 g
- B) $113,81 \text{ g}$
- C) $113,813 \text{ g}$
- D) $113,8 \text{ g}$

Bonne réponse : D

La somme brute vaut $104,7 + 8,45 + 0,663 = 113,813 \text{ g}$. Pour une addition, on garde le nombre de *décimales* de la donnée qui en a le moins : $104,7 \text{ g}$ n'a qu'**une** décimale. On arrondit donc à une décimale ; le chiffre supprimé est $1 < 5 : \approx 113,8 \text{ g}$.

Pièges :

- A : application de la règle de la multiplication (nombre de CS, minimum = 3) au lieu de celle de l'addition $\Rightarrow 114 \text{ g}$.
- B : mauvais comptage des décimales (2 conservées au lieu d'une seule).
- C : oubli complet de l'arrondi (toutes les décimales conservées).

CHIM-F01-Q05 — Soustraction : perte de chiffres significatifs

Par pesée différentielle, on détermine la masse d'un dépôt : $m = 48,3251 \text{ g} - 48,29 \text{ g}$. Le résultat, avec le nombre correct de chiffres significatifs, vaut :

- A) $0,04 \text{ g}$
- B) $0,0351 \text{ g}$
- C) $0,035 \text{ g}$
- D) $0,03 \text{ g}$

Bonne réponse : A

La différence brute vaut $48,3251 - 48,29 = 0,0351 \text{ g}$. La donnée la moins précise ($48,29 \text{ g}$) a **2** décimales : on arrondit à 2 décimales. Le premier chiffre supprimé est 5, arrondi par excès : $m \approx 0,04 \text{ g}$. La soustraction de deux nombres voisins a fait chuter la précision de 6 et 4 CS à un seul CS.

Pièges :

- B : oubli de l'arrondi (toutes les décimales de la différence conservées).
- C : mauvais comptage des décimales (3 conservées au lieu de 2).
- D : arrondi par défaut erroné du chiffre 5 (qui doit arrondir par excès).

CHIM-F01-Q06 — Logarithme (pH) : décimales et CS

Une solution a une concentration en ions oxonium $[\text{H}_3\text{O}^+] = 4,7 \times 10^{-5} \text{ mol L}^{-1}$. Son pH, exprimé avec le nombre correct de décimales, vaut (on donne $\log(4,7) = 0,672$) :

- A) 4,328
- B) 4,32
- C) 4,33
- D) 4,3

Bonne réponse : C

$\text{pH} = -\log([\text{H}_3\text{O}^+]) = -\log(4,7 \times 10^{-5}) = 5 - \log(4,7) = 5 - 0,672 = 4,328$. La règle du logarithme impose : le nombre de *décimales* du pH égale le nombre de *CS* de la concentration. Ici $[\text{H}_3\text{O}^+]$ a **2 CS**, donc le pH garde **2 décimales** ; le chiffre supprimé est $8 \geq 5$, par excès : $\text{pH} \approx 4,33$.

Pièges :

- A : oubli de l'arrondi, 3 décimales conservées.
- B : arrondi par défaut erroné du chiffre 8 (qui doit arrondir par excès).
- D : confusion CS / décimales : le pH est écrit avec 2 CS (donc 1 décimale) au lieu de 2 décimales.

CHIM-F01-Q07 — Nombres exacts et masse molaire

On calcule la masse molaire de l'eau H_2O à partir de $M(\text{H}) = 1,008 \text{ g mol}^{-1}$ et $M(\text{O}) = 16,00 \text{ g mol}^{-1}$. Avec le nombre correct de chiffres significatifs, $M(\text{H}_2\text{O})$ vaut :

- A) $17,01 \text{ g mol}^{-1}$
- B) $18,016 \text{ g mol}^{-1}$
- C) 20 g mol^{-1}
- D) $18,02 \text{ g mol}^{-1}$

Bonne réponse : D

$M(\text{H}_2\text{O}) = 2 \times 1,008 + 16,00 = 2,016 + 16,00 = 18,016 \text{ g mol}^{-1}$. L'indice 2 est un nombre *exact* (comptage d'atomes) : il possède une infinité de CS et ne limite rien. C'est une addition : on garde le nombre de décimales du moins précis (16,00, 2 décimales) $\Rightarrow M(\text{H}_2\text{O}) \approx 18,02 \text{ g mol}^{-1}$.

Pièges :

- A : oubli du coefficient 2 devant H ($1,008 + 16,00 = 17,008 \rightarrow 17,01$).
- B : oubli de l'arrondi (3 décimales conservées).
- C : l'indice exact 2 traité comme ayant 1 CS, le résultat étant abusivement ramené à 1 CS ($\rightarrow 20 \text{ g mol}^{-1}$).

CHIM-F01-Q08 — Arrondi avec retenue en cascade

Le résultat brut d'une pesée vaut 9,9963 g. Arrondi à *trois* chiffres significatifs, il vaut :

- A) 9,99 g
- B) 10,0 g
- C) 9,996 g
- D) 10,00 g

Bonne réponse : B

Les trois premiers CS sont 9,9,9 (soit 9,99). Le premier chiffre supprimé est $6 \geq 5$: on arrondit par excès. Ajouter 1 au dernier 9 déclenche une *retenue en cascade* : $9,99 + 0,01 = 10,00$, que l'on écrit 10,0 g pour conserver exactement 3 CS (le zéro de queue étant significatif).

Pièges :

- A : arrondi par défaut / troncature, la retenue en cascade n'étant pas vue ($\rightarrow 9,99$).

- C : arrondi au mauvais rang, à 4 CS au lieu de 3 ($9,9963 \rightarrow 9,996$).
- D : retenue correcte mais un zéro de queue en trop, donnant 4 CS au lieu de 3 ($\rightarrow 10,00$).

CHIM-F01-Q09 — Incertitude relative

Une balance affiche $m = 12,5$ g. En prenant pour incertitude absolue une unité du dernier chiffre significatif, l'incertitude relative $\Delta m/m$ vaut environ :

- A) 0,8 %
- B) 0,08 %
- C) 8 %
- D) 0,008 %

Bonne réponse : A

Le dernier chiffre significatif de 12,5 g est au rang des dixièmes, donc $\Delta m = 0,1$ g. L'incertitude relative vaut $\frac{\Delta m}{m} = \frac{0,1}{12,5} = 0,008 = 0,8$ %.

Pièges :

- B : incertitude absolue mal choisie ($\Delta m = 0,01$ g au lieu de 0,1 g) $\Rightarrow 0,08$ %.
- C : erreur de facteur 10 (virgule mal placée : $0,1/1,25$) $\Rightarrow 8$ %.
- D : oubli de la conversion en pourcentage (multiplication par 100), la fraction 0,008 étant annoncée telle quelle en %.

CHIM-F01-Q10 — Justesse et fidélité

Cinq pesées répétées d'un même échantillon donnent 15,02 g, 15,03 g, 15,01 g, 15,02 g et 15,03 g, alors que la masse vraie de l'échantillon est 14,50 g. Ces mesures sont :

- A) justes et fidèles
- B) ni justes ni fidèles
- C) fidèles mais non justes
- D) justes mais non fidèles

Bonne réponse : C

Les cinq valeurs sont très resserrées (dispersion de 0,02 g) : la mesure est **fidèle** (reproductible). Mais leur moyenne ($\approx 15,02$ g) s'écarte systématiquement de la valeur vraie de 0,52 g : il y a un *biais*, la mesure n'est donc **pas juste**. La forte précision d'écriture (4 CS) ne corrige jamais ce biais.

Pièges :

- A : le biais systématique de 0,52 g par rapport à la valeur vraie est ignoré.
 - B : la fidélité (mesures resserrées) est confondue avec l'absence de qualité.
 - D : inversion des deux notions (justesse $\leftrightarrow$ fidélité).
-